



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112268980 B

(45) 授权公告日 2022. 03. 25

(21) 申请号 202011100125.3

(22) 申请日 2020.10.15

审查员 唐海银

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 112268980 A

(43) 申请公布日 2021.01.26

(73) 专利权人 西安热工研究院有限公司

地址 710032 陕西省西安市碑林区兴庆路
136号

(72) 发明人 王梦娇 彭章华

(74) 专利代理机构 西安智大知识产权代理事务
所 61215

代理人 何会侠

(51) Int.Cl.

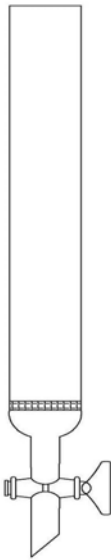
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

核级锂型阳离子交换树脂锂型率测试方法

(57) 摘要

本发明提出了一种核级锂型阳离子交换树脂锂型率测试方法,利用氢型基团是锂型树脂含量最大的杂质基团,可以通过测定氢型基团量计算出锂型树脂的锂型率。当离子交换树脂与过量的一元碱溶液反应时,氢型基团被取代,进入碱溶液中和氢氧根发生酸碱中和反应,可根据滴定未反应的碱量计算出氢型基团量。本发明方法不仅可以高效准确地测试出锂型树脂锂型率的大小,而且方法重现性好,成本适中,容易推广使用。



1.核级锂型阳离子交换树脂锂型率测试方法,其特征在于:包括如下步骤:

第一步 取锂型树脂样品置于带砂芯的玻璃交换柱中,用一级试剂水淋洗树脂,至流出液电导率低于 $4\mu\text{S}/\text{cm}$;

第二步 将水洗后的树脂样品用离心机除去外部游离水份,置于洁净封闭容器中待用;

第三步 配置以 H^+ 计,浓度为 $0.9\sim 1.2\text{mol}/\text{L}$ 的强酸溶液,配置锂标准工作溶液,1mL锂标准工作溶液中含 $5\mu\text{g Li}^+$,配置 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸标准溶液, $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的一元强碱溶液;标定后记录盐酸标准溶液体积摩尔浓度为 c_{HCl} ;

第四步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 $0.8\sim 1.2\text{g}$ 置于带砂芯的玻璃交换柱中,加入5mL一级试剂水,并保证树脂层中无气泡;

第五步 量取90mL配置的强酸溶液,以 $2\sim 3\text{mL}/\text{min}$ 的流量垂直通过树脂层,用过量氢离子将锂离子交换出来,流出液用容量瓶收集,定容至100mL;

第六步 用锂标准工作溶液配置锂离子含量为 $0\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.25\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.50\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.75\text{mg}/\text{L}$ 、 $1.00\text{mg}/\text{L}$ 、 $1.50\text{mg}/\text{L}$ 的系列标准溶液;按照原子吸收光谱仪说明书,将仪器调整至测锂的最佳工作状态,使用空气-乙炔火焰于波长 670.8nm 处,以试剂空白为参比,测定吸光度;以锂离子含量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线;

第七步 吸取第五步中定容至100mL的流出液,用一级试剂水稀释D倍至溶液中的锂离子浓度在工作曲线范围内,在原子吸收光谱仪与第六步相同的工作状态下,测定稀释后溶液的吸光度,根据工作曲线计算对应的锂离子浓度c;

第八步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 $10\text{g}\sim 20\text{g}$ 置于干燥洁净的250mL具塞三角瓶中,用移液管吸取加入100mL、 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 一元强碱溶液,摇匀,将瓶塞盖严,放置在 40°C 水浴锅中浸泡2h,取出,冷却至室温;

第九步 用移液管从具塞三角瓶中取出20mL浸泡液,不得吸出树脂颗粒,置于250mL锥形瓶中,加入 $50\sim 80\text{mL}$ 纯水和3~5滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂;用 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 盐酸标准溶液滴定至微紫红色保持15秒不褪色,即为终点,记录所耗用盐酸标准溶液的体积 V_1 ;

第十步 取20mL、 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 一元强碱溶液进行空白试验,记录所耗用盐酸标准溶液的体积 V_0 ;

锂型树脂的交换容量 Q_{Li} 按下式计算:

$$Q_{\text{Li}} = \frac{c \times D \times 0.1}{6.941 \times m} \quad (\text{mmol}/\text{g})$$

氢型基团容量 Q_{H} 按下式计算:

$$Q_{\text{H}} = \frac{5 \times (V_0 - V_1) \times c_{\text{HCl}}}{n} \quad (\text{mmol}/\text{g})$$

锂型率按下式计算:

$$\eta_{\text{Li}} = \frac{Q_{\text{Li}}}{Q_{\text{Li}} + Q_{\text{H}}} \times 100\% \quad (\%)$$

式中:

c——稀释后溶液的锂离子浓度,单位为 mg/L ;

D——流出液稀释倍数;

- 0.1——流出液总体积,单位为L;
m——第四步中树脂样品质量,单位为g;
6.941——锂元素的相对原子质量,单位为g/mol。
 V_0 ——第十步空白试验所耗用盐酸标准溶液的体积,单位为mL;
 V_1 ——第九步所耗用盐酸标准溶液的体积,单位为mL;
 c_{HCl} ——盐酸标准溶液的体积摩尔浓度,单位为mol/L;
n——第八步中树脂样品质量,单位为g。

核级锂型阳离子交换树脂锂型率测试方法

技术领域

[0001] 本发明涉及核级锂型阳离子交换树脂的锂型率测试技术领域,具体涉及核级锂型阳离子交换树脂的锂型率测试方法。

背景技术

[0002] 核级锂型阳离子交换树脂(以下简称“锂型树脂”)是一种专用于核电站一回路水处理的阳离子交换树脂,其交换基团中可交换离子为锂离子。当其与氢氧型强碱性阴离子交换树脂按比例配成混床处理核电站一回路水时,在除去其他杂质离子的情况下生成 $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$,使出水水质略带碱性,防止水质对设备的腐蚀影响并降低辐射场。

[0003] 受核电站一回路的辐射性影响,通常要求锂型树脂以锂型型态供货,一次性使用。如果锂型树脂中含有杂质离子,在高温、辐射或氧化的影响下,杂质会被释放出来污染水质,严重时造成设备的腐蚀,减少设备寿命,威胁生产安全。因此,核电厂对使用的锂型树脂的锂型率有较高要求,一般要求锂型率不低于99%,即非锂的活性基团含量低于1%。

[0004] 目前公开的锂型树脂锂型率测试方法有以下一种:

[0005] 采用文献(林清湖,徐天凤.微波消解-原子吸收法应用于核级树脂锂型转型率的分析研究[J].核动力工程,2020,41(01):176-179)报道:利用微波消解将树脂完全消解,再使用原子吸收仪测量消解液中的锂离子浓度,计算出锂型交换容量大小。再将树脂转换为氢型,称取样品测试氢型树脂的交换容量,二者之比即为锂型率。该方法存在的问题在于作者忽略了锂型树脂转换成氢型后,质量已经发生变化,因此用该方法测得的锂型率是不够准确的。

发明内容

[0006] 为了解决以上现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供一种简便易操作,稳定可靠,重现性好的核级锂型阳离子交换树脂锂型率的测试方法。

[0007] 为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

[0008] 核级锂型阳离子交换树脂锂型率测试方法,包括如下步骤:

[0009] 第一步 取锂型树脂样品置于带砂芯的玻璃交换柱中,用一级试剂水淋洗树脂,至流出液电导率低于 $4\mu\text{S}/\text{cm}$;

[0010] 第二步 将水洗后的树脂样品用离心机除去外部游离水份,置于洁净封闭容器中待用;

[0011] 第三步 配置以 H^+ 计,浓度为 $0.9\sim 1.2\text{mol}/\text{L}$ 的强酸溶液,配置锂标准工作溶液,1mL锂标准工作溶液中含 $5\mu\text{g Li}^+$,配置 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸标准溶液, $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的一元强碱溶液;标定后记录盐酸标准溶液体积摩尔浓度为 c_{HCl} ;

[0012] 第四步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 $0.8\sim 1.2\text{g}$ (精确至 0.1mg)置于带砂芯的玻璃交换柱中,加入5mL一级试剂水,并保证树脂层中无气泡;

[0013] 第五步 量取90mL配置的强酸溶液,以 $2\sim 3\text{mL}/\text{min}$ 的流量垂直通过树脂层,用过量

氢离子将锂离子交换出来,流出液用容量瓶收集,定容至100mL;

[0014] 第六步 用锂标准工作溶液配置锂离子含量为0mg/L、0.25mg/L、0.50mg/L、0.75mg/L、1.00mg/L、1.50mg/L的系列标准溶液。按照原子吸收光谱仪说明书,将仪器调整至测锂的最佳工作状态,使用空气-乙炔火焰于波长670.8nm处,以试剂空白为参比,测定吸光度。以锂离子含量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线;

[0015] 第七步 吸取第五步中定容至100mL的流出液,用一级试剂水稀释D倍至溶液中的锂离子浓度在工作曲线范围内,在原子吸收光谱仪与第六步相同的工作状态下,测定稀释后溶液的吸光度,根据工作曲线计算对应的锂离子浓度c;

[0016] 第八步 用分析天平准确称取第二步中制备的树脂样品10g~20g置于干燥洁净的250mL具塞三角瓶中,用移液管吸取加入100mL、0.1mol/L一元强碱溶液,摇匀,将瓶塞盖严,放置在40℃水浴锅中浸泡2h,取出,冷却至室温;

[0017] 第九步 用移液管从具塞三角瓶中取出20mL浸泡液,不得吸出树脂颗粒,置于250mL锥形瓶中,加入50~80mL纯水和3~5滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂。用0.1mol/L盐酸标准溶液滴定至微紫红色保持15秒不褪色,即为终点,记录所耗用盐酸标准溶液的体积 V_1 ;

[0018] 第十步 取20mL、0.1mol/L一元强碱溶液进行空白试验,记录所耗用盐酸标准溶液的体积 V_0 ;

[0019] 锂型树脂的交换容量 Q_{Li} 按下式计算:

$$[0020] \quad Q_{Li} = \frac{c \times D \times 0.1}{6.941 \times m} \quad (\text{mmol/g})$$

[0021] 氢型基团容量 Q_H 按下式计算:

$$[0022] \quad Q_H = \frac{5 \times (V_0 - V_1) \times c_{HCl}}{n} \quad (\text{mmol/g})$$

[0023] 锂型率按下式计算:

$$[0024] \quad \eta_{Li} = \frac{Q_{Li}}{Q_{Li} + Q_H} \times 100\% (\%)$$

[0025] 式中:

[0026] c——稀释后溶液的锂离子浓度,单位为mg/L;

[0027] D——流出液稀释倍数;

[0028] 0.1——流出液总体积,单位为L;

[0029] m——第四步中树脂样品质量,单位为g;

[0030] 6.941——锂元素的相对原子质量,单位为g/mol。

[0031] V_0 ——第十步空白消耗的盐酸标准溶液的体积,单位为mL;

[0032] V_1 ——第九步样品消耗的盐酸标准溶液的体积,单位为mL;

[0033] c_{HCl} ——盐酸标准溶液的体积摩尔浓度,单位为mol/L;

[0034] n——第八步中树脂样品质量,单位为g。

[0035] 本发明的有益效果:

[0036] 本方法利用氢型基团是锂型树脂含量最大的杂质基团,可以通过测定氢型基团量

计算出锂型树脂的锂型率。当离子交换树脂与过量的一元碱溶液反应时,氢型基团被取代,进入碱溶液中和氢氧根发生酸碱中和反应,可根据滴定未反应的碱量计算出氢型基团量。本方法可以简单快捷地测试出锂型树脂的锂型率。具有高效准确,重现性好,成本适中的优点。

附图说明

[0037] 图1为玻璃交换柱示意图。

具体实施方式

[0038] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步详细说明。

[0039] 实施例1

[0040] 第一步 量取25mL锂型树脂置于如图1所示带砂芯的玻璃交换柱中,用一级试剂水淋洗树脂,至流出液电导率低于 $4\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

[0041] 第二步 将水洗后的树脂样品用离心机除去外部游离水份,置于洁净封闭容器中待用。

[0042] 第三步 用优级纯盐酸配置 $1.0\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸溶液,配置锂标准工作溶液,1mL锂标准工作溶液中含 $5\mu\text{g Li}^+$,配置 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸标准溶液, $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的氢氧化钠溶液;标定后盐酸标准溶液浓度为 $0.1030\text{mol}/\text{L}$ 。

[0043] 第四步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 0.9918g 置于带砂芯的玻璃交换柱中,加入5mL一级试剂水,并保证树脂层中无气泡。

[0044] 第五步 量取90mL配置的盐酸溶液,以 $2\sim 3\text{mL}/\text{min}$ 的流量垂直通过树脂层,用过量氢离子将锂离子交换出来,流出液用容量瓶收集,定容至100mL。

[0045] 第六步 用锂标准工作溶液配置锂离子含量为 $0\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.25\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.50\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.75\text{mg}/\text{L}$ 、 $1.00\text{mg}/\text{L}$ 、 $1.50\text{mg}/\text{L}$ 的系列标准溶液。按照原子吸收光谱仪说明书,将仪器调整至测锂的最佳工作状态,使用空气-乙炔火焰于波长 670.8nm 处,以试剂空白为参比,测定吸光度。以锂离子含量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

[0046] 第七步 吸取第五步中定容至100mL的流出液,用一级试剂水稀释200倍,在原子吸收光谱仪与第六步相同的工作状态下,测定稀释后溶液的吸光度,根据工作曲线计算对应的锂离子浓度为 $0.8845\text{mg}/\text{L}$ 。

[0047] 第八步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 10.3390g 置于干燥洁净的250mL具塞三角瓶中,用移液管吸取加入100mL、 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 氢氧化钠溶液,摇匀,将瓶塞盖严,放置在 40°C 水浴锅中浸泡2h,取出,冷却至室温。

[0048] 第九步 用移液管从具塞三角瓶中取出20mL浸泡液,不得吸出树脂颗粒,置于250mL锥形瓶中,加入50mL纯水和3~5滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂。用 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 盐酸标准溶液滴定至微紫红色保持15秒不褪色,即为终点,耗用盐酸标准溶液 20.10mL 。

[0049] 第十步 取20mL、 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 氢氧化钠溶液进行空白试验,耗用盐酸标准溶液 20.52mL 。

[0050] 计算得到该锂型树脂的锂型率为99.2%。

[0051] 实施例2

[0052] 第一步 量取20mL锂型树脂置于如图1所示带砂芯的玻璃交换柱中,用一级试剂水淋洗树脂,至流出液电导率低于 $4\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

[0053] 第二步 将水洗后的树脂样品用离心机除去外部游离水份,置于洁净封闭容器中待用。

[0054] 第三步 用优级纯硫酸配置 $0.5\text{mol}/\text{L}$ 的硫酸溶液,配置锂标准工作溶液,1mL锂标准工作溶液中含 $5\mu\text{g Li}^+$,配置 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸标准溶液, $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的氢氧化钠溶液;标定后盐酸标准溶液浓度为 $0.1030\text{mol}/\text{L}$ 。

[0055] 第四步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 1.2120g 置于带砂芯的玻璃交换柱中,加入5mL一级试剂水,并保证树脂层中无气泡。

[0056] 第五步 将90mL配置的硫酸溶液,以 $2\sim 3\text{mL}/\text{min}$ 的流量垂直通过树脂层,用过量氢离子将锂离子交换出来,流出液用容量瓶收集,定容至100mL。

[0057] 第六步 用锂标准工作溶液配置锂离子含量为 $0\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.25\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.50\text{mg}/\text{L}$ 、 $0.75\text{mg}/\text{L}$ 、 $1.00\text{mg}/\text{L}$ 、 $1.50\text{mg}/\text{L}$ 的系列标准溶液。按照原子吸收光谱仪说明书,将仪器调整至测锂的最佳工作状态,使用空气-乙炔火焰于波长 670.8nm 处,以试剂空白为参比,测定吸光度。以锂离子含量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

[0058] 第七步 吸取第五步中定容至100mL的流出液,用一级试剂水稀释200倍,在原子吸收光谱仪与第六步相同的工作状态下,测定稀释后溶液的吸光度,根据工作曲线计算对应的锂离子浓度为 $0.9229\text{mg}/\text{L}$ 。

[0059] 第八步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 15.2214g 置于干燥洁净的250mL具塞三角瓶中,用移液管吸取加入100mL、 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 氢氧化钠溶液,摇匀,将瓶塞盖严,放置在 40°C 水浴锅中浸泡2h,取出,冷却至室温。

[0060] 第九步 用移液管从具塞三角瓶中取出20mL浸泡液,不得吸出树脂颗粒,置于250mL锥形瓶中,加入50mL纯水和3~5滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂。用 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 盐酸标准溶液滴定至微紫红色保持15秒不褪色,即为终点,耗用盐酸标准溶液 20.14mL 。

[0061] 第十步 取20mL、 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 氢氧化钠溶液进行空白试验,耗用盐酸标准溶液 20.52mL 。

[0062] 计算得到该锂型树脂的锂型率为99.5%。

[0063] 实施例3

[0064] 第一步 量取20mL锂型树脂置于如图1所示带砂芯的玻璃交换柱中,用一级试剂水淋洗树脂,至流出液电导率低于 $4\mu\text{S}/\text{cm}$ 。

[0065] 第二步 将水洗后的树脂样品用离心机除去外部游离水份,置于洁净封闭容器中待用。

[0066] 第三步 用优级纯盐酸配置 $1.1\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸溶液,配置锂标准工作溶液,1mL锂标准工作溶液中含 $5\mu\text{g Li}^+$,配置 $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的盐酸标准溶液, $0.1\text{mol}/\text{L}$ 的氢氧化钾溶液;标定后盐酸标准溶液浓度为 $0.1030\text{mol}/\text{L}$ 。

[0067] 第四步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品 0.8989g 置于带砂芯的玻璃交换柱中,加入5mL一级试剂水,并保证树脂层中无气泡。

[0068] 第五步 将90mL配置的盐酸溶液,以 $2\sim 3\text{mL}/\text{min}$ 的流量垂直通过树脂层,用过量氢

离子将锂离子交换出来,流出液用容量瓶收集,定容至100mL。

[0069] 第六步 用锂标准工作溶液配置锂离子含量为0mg/L、0.25mg/L、0.50mg/L、0.75mg/L、1.00mg/L、1.50mg/L的系列标准溶液。按照原子吸收光谱仪说明书,将仪器调整至测锂的最佳工作状态,使用空气-乙炔火焰于波长670.8nm处,以试剂空白为参比,测定吸光度。以锂离子含量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

[0070] 第七步 吸取第五步中定容至100mL的流出液,用一级试剂水稀释200倍,在原子吸收光谱仪与第六步相同的工作状态下,测定稀释后溶液的吸光度,根据工作曲线计算对应的锂离子浓度为0.9121mg/L。

[0071] 第八步 用分析天平称取第二步中制备的树脂样品18.6780g置于干燥洁净的250mL具塞三角瓶中,用移液管吸取加入100mL、0.1mol/L氢氧化钾溶液,摇匀,将瓶塞盖严,放置在40℃水浴锅中浸泡2h,取出,冷却至室温。

[0072] 第九步 用移液管从具塞三角瓶中取出20mL浸泡液(不得吸出树脂颗粒)置于250mL锥形瓶中,加入50mL纯水和3~5滴甲基红-亚甲基蓝混合指示剂。用0.1mol/L盐酸标准溶液滴定至微紫红色保持15秒不褪色,即为终点,耗用盐酸标准溶液19.52mL。

[0073] 第十步 取20mL、0.1mol/L氢氧化钾溶液进行空白试验,耗用盐酸标准溶液20.12mL。

[0074] 计算得到该锂型树脂的锂型率为99.4%。



图1